



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Da un secolo, oltre.

Ottimizzazione topologica di strutture adattive: formulazione matematica, analisi e implementazione del metodo per sistemi di solaio.

Relatori:

Prof. Ing. Gianni Bartoli, Università degli Studi di Firenze
Prof. Ing. Luca Facchini, Università degli Studi di Firenze

Relatore esterno:

Dr. Ing. Gennaro Senatore PhD. Habil, University of Stuttgart

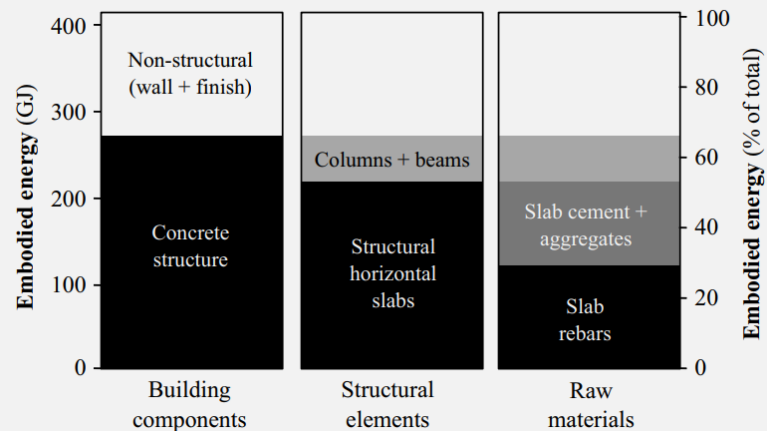
Candidato:

Filippo Castriota Scanderbeg

INTRODUZIONE

CRITICITÀ

- **Impatto ambientale** del settore delle costruzioni
- Emissioni di CO₂ legate alla **produzione di calcestruzzo**
- Solai a piastra → **Eccessivo impatto ambientale e peso**



OBBIETTIVI

STRUTTURA ADATTIVA

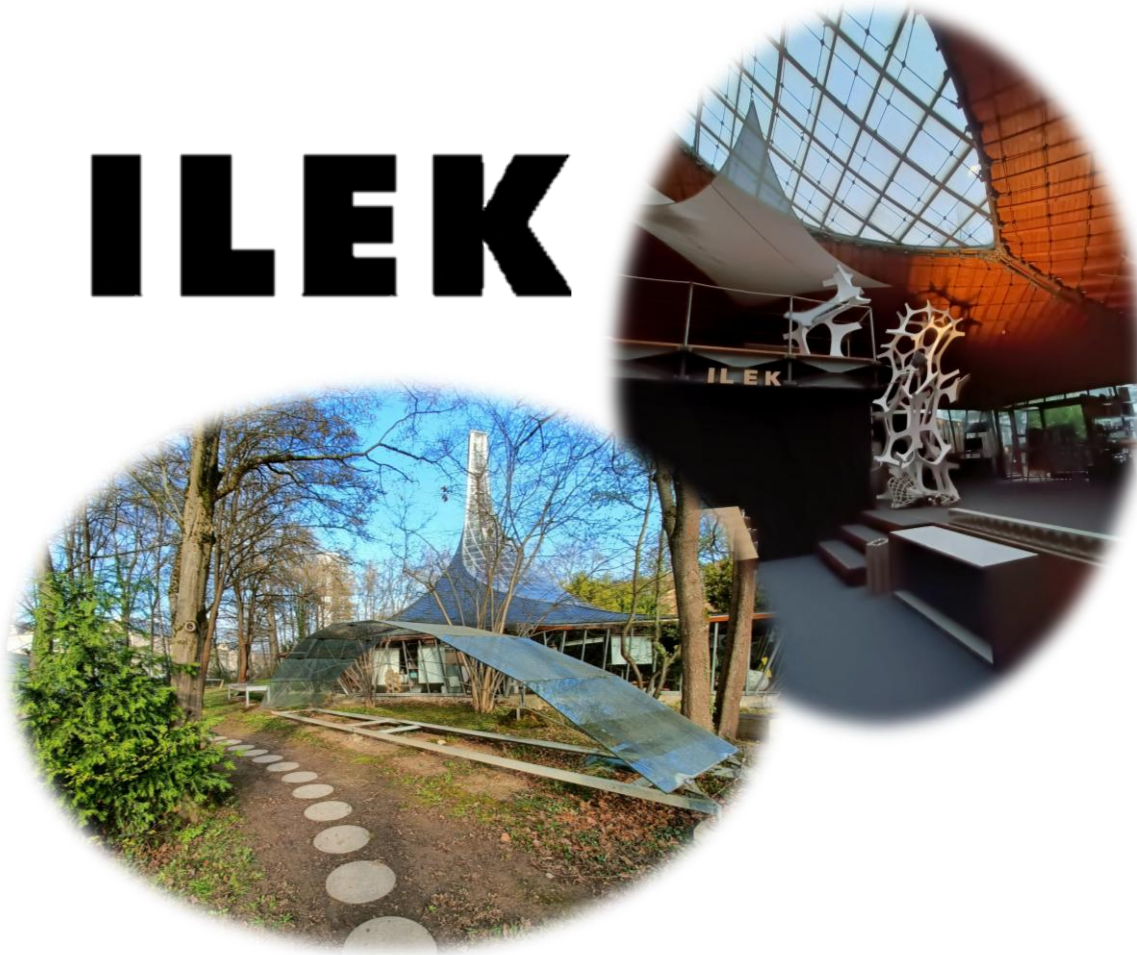


- **Riduzione dell'impatto ambientale**
- **Riduzione del peso dei solai**
- **Migliorare il comportamento strutturale degli edifici**

PROJECT A04: ADAPTIVE RIB-STIFFENED FLOOR SYSTEM

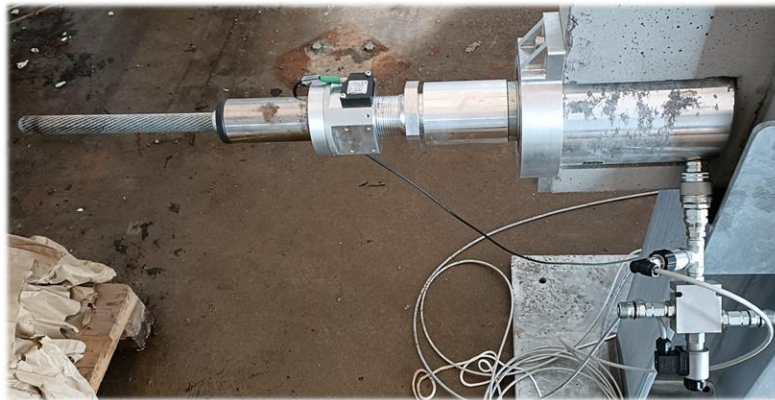
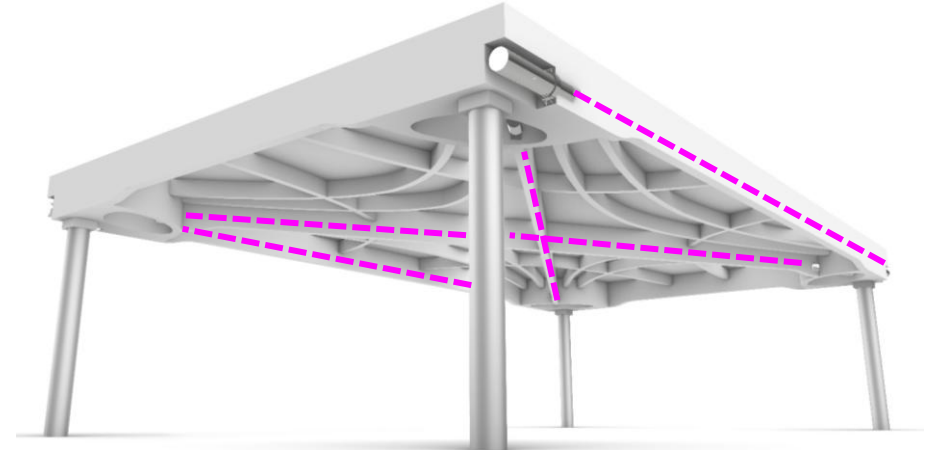
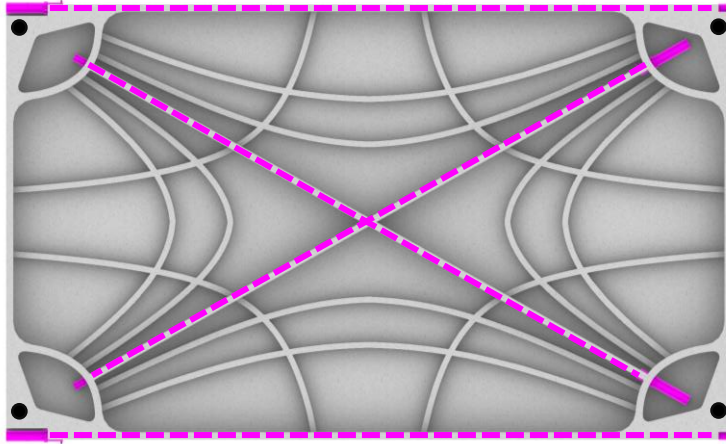
Institute for Lightweight Structures and Conceptual Design – ILEK, University of Stuttgart

ILEK



Con tecnologia Bing
© GeoNames, Microsoft, TomTom

Solaio nervato con sistema di post tensione adattiva - 10x6 m



OBBIETTIVI DI RICERCA

LIMITI DI RICERCA

- Ottimizzazione Attivo-Passiva attraverso **metodi sequenziali** → si ignora l'interazione struttura-attuazione e non si garantisce un ottimo globale.
- **Gap** di ricerca per **l'ottimizzazione topologica di sistemi strutturali attivi applicati a solai**.

OBBIETTIVI DI RICERCA

- Sviluppo di una metodologia computazionale **per l'ottimizzazione Multi-Materiale Attivo-Passiva congiunta**.
- **Benchmarking delle prestazioni**

FORMULAZIONE PER L'OTTIMIZZAZIONE TOPOLOGICA DI STRUTTURE ATTIVO-PASSIVE

Problema di ottimizzazione

$$\text{Minimizzazione Compliance} \rightarrow C = \mathbf{F}^T \mathbf{U}$$

$$\min_{\mathbf{x}} C_c = \mathbf{F}_{\text{ext}}^T \mathbf{U}_c = \mathbf{F}_{\text{ext}}^T (\mathbf{U}_{\text{ext}} + \mathbf{U}_{\text{act}}) = \mathbf{F}_{\text{ext}}^T \mathbf{U}_{\text{ext}} + \mathbf{F}_{\text{ext}}^T \mathbf{U}_{\text{act}} = C_{\text{pas}} + \Delta C$$

- Attuazione 'buona': $\Delta C < 0 \rightarrow$ **Beneficio**
- Attuazione 'cattiva': $\Delta C > 0 \rightarrow$ **Svantaggio**

$$V(\mathbf{x}) = \sum_{e=1}^N (x_{e,1} + x_{e,2}) v_e \leq V_{\text{target}} \rightarrow \text{Vincolo sul volume}$$

Interpolazione Mapping-Based Multi-Materiale

$$E(\tilde{x}_e^1, \tilde{x}_e^2, \dots, \tilde{x}_e^{NM}) = \sum_{i=1}^{NM} (\phi_{e,m})^n (E_i - E_{void}) + E_{void} \rightarrow \text{Penalizzazione}$$

$$\phi_{e,m} = \underbrace{\frac{||\tilde{x}_e||_{p-norm}}{||\tilde{x}_e||_{1-norm} + \delta}}_{\text{fattore mapping}} \cdot \underbrace{\tilde{x}_e^m}_{\text{densità elemento}} \rightarrow \text{Frazione efficace di materiale, } 0 \leq \phi_{e,m} \leq 1$$

- Se un solo materiale domina, il **fattore di mapping** resta **alto** $\rightarrow$ **E** tende al **modulo di Young** del **materiale dominante**.
- Se **più materiali** convivono, il **fattore si riduce** $\rightarrow$ **penalizzazione stati misti** $\rightarrow$ **E** tende a zero.
- Il risultato è una **distribuzione dei materiali più netta (0-1)**.

Modello di attuazione

$$\epsilon_{\text{act}}(\phi_{e,2}, \alpha_e) = \alpha_e \phi_{e,2}^{p_f} \cdot \epsilon_0 \quad \rightarrow \quad \text{Deformazione attiva}$$

- $\phi_{e,2}^{p_f}$ **frazione efficace materiale attivo** $\rightarrow$ più è alta più sarà alta ϵ_{act}
- $\alpha_e \in [-1,1]$ **polarità attuazione** $\rightarrow \begin{cases} -1 < \alpha_e < 0 & \text{Contrazione} \\ 0 < \alpha_e < 1 & \text{Dilatazione} \end{cases}$
- ϵ_0 limite sulla **deformazione max** del materiale $\rightarrow$ caratteristiche del materiale

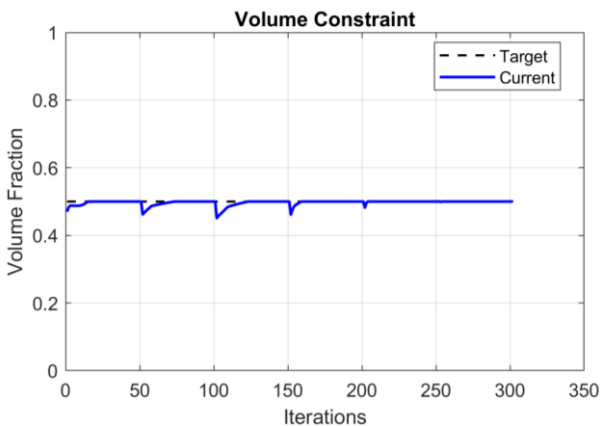
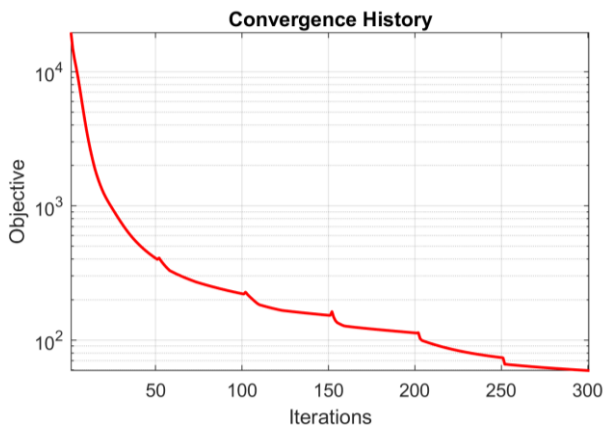
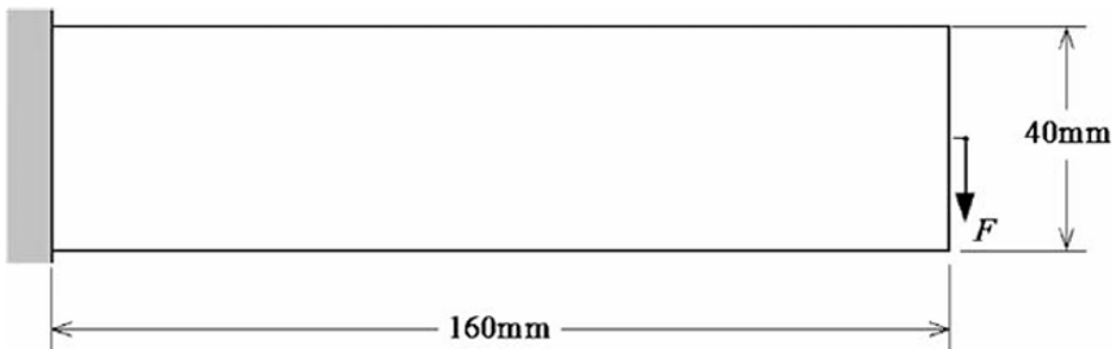
$$F_{\text{act}}(\phi_{e,2}, \alpha_e) = \int_{\Omega_e} B_e^T C_e \epsilon_{\text{act}}(\phi_{e,2}, \alpha_e) d\Omega \quad \rightarrow \quad \text{Forza attiva}$$



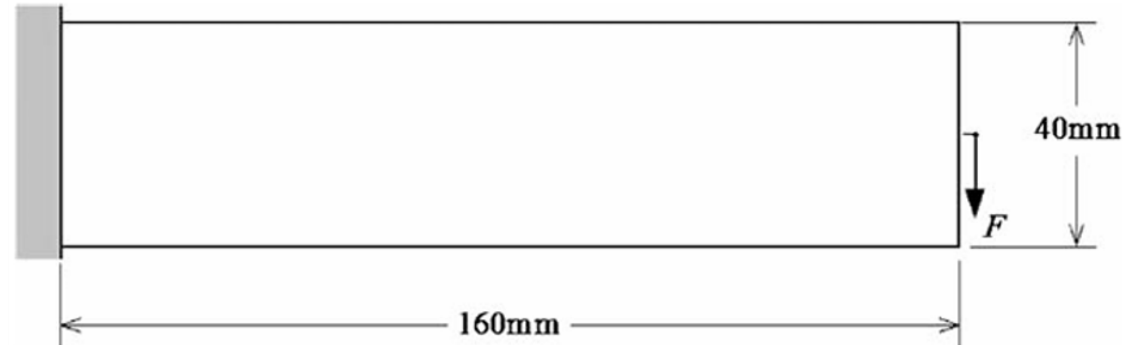
Esempio della mensola

Parametri di input

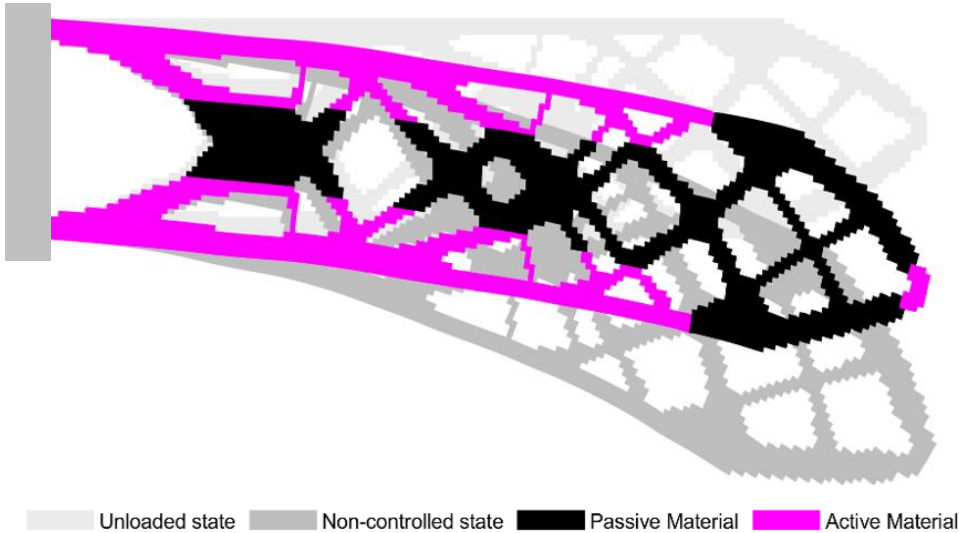
nelx	nely	penal	p_act	r _{min}	r _{amin}	volfrac_pas	volfrac_act	volfrac	E _{pas}	E _{act}
160	40	3	3	1.5	1.5	0.25	0.25	0.50	1	5



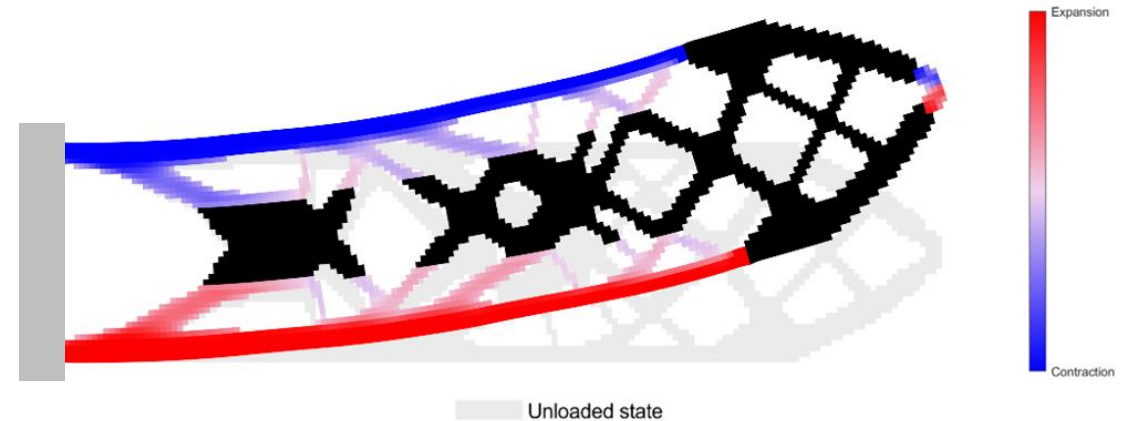
Esempio della mensola



Soluzione nello stato controllato



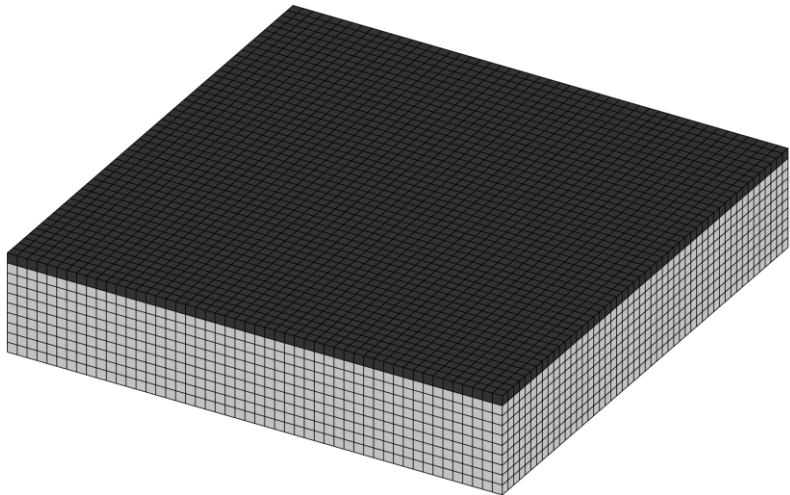
Soluzione nello stato attivato



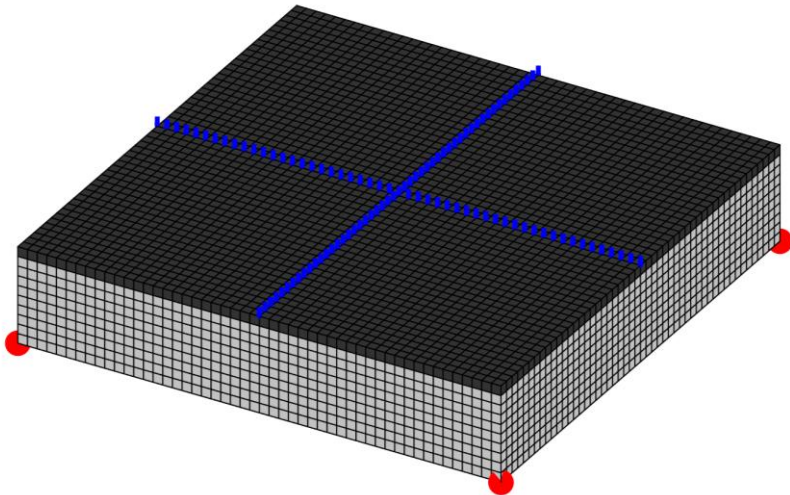
CASO STUDIO – SOLAIO ADATTIVO

Parametri di input

nelx	nelz = $n_{nd} + n_d$	nelz	penal	p_act	r_{min}	r_{amin}	volfrac_pas	volfrac_act	volfrac	E_{pas}	E_{act}
50	10 = 1 + 9	50	3	3	1.5	1.5	0.15	0.15	0.30	1	5

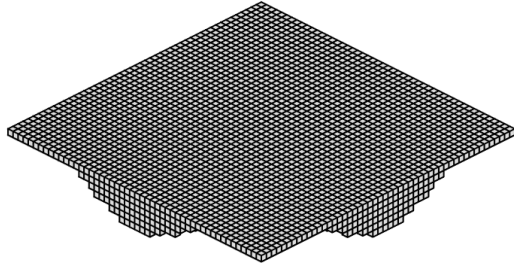


Non-Design domain (Slab)
Design domain (ribs)

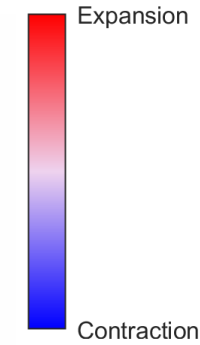
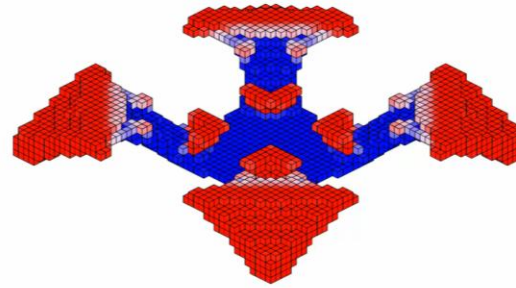


Non-Design domain (Slab) Design domain (ribs) Supports Loads

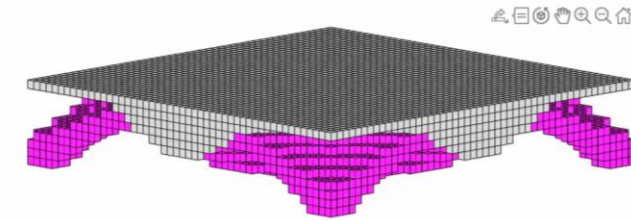
Passive Material



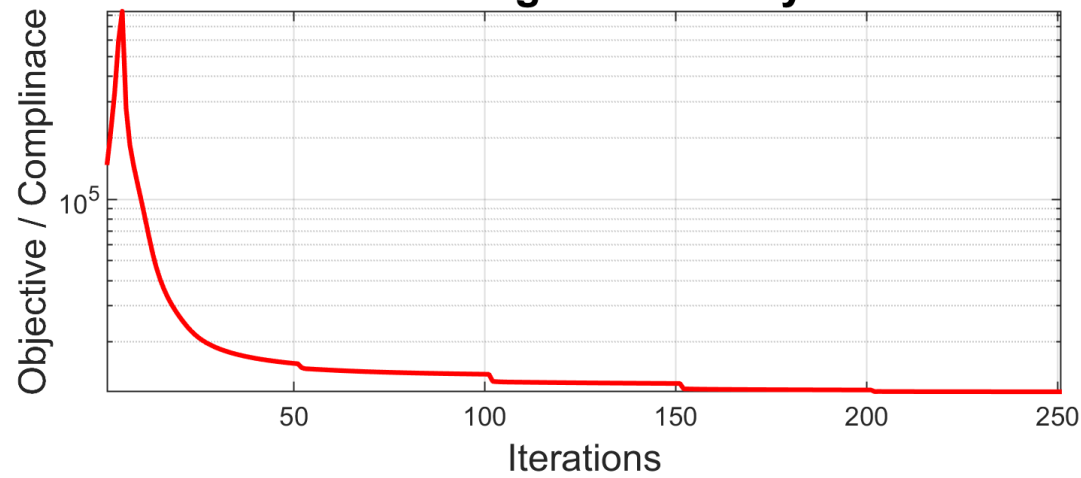
Active Material



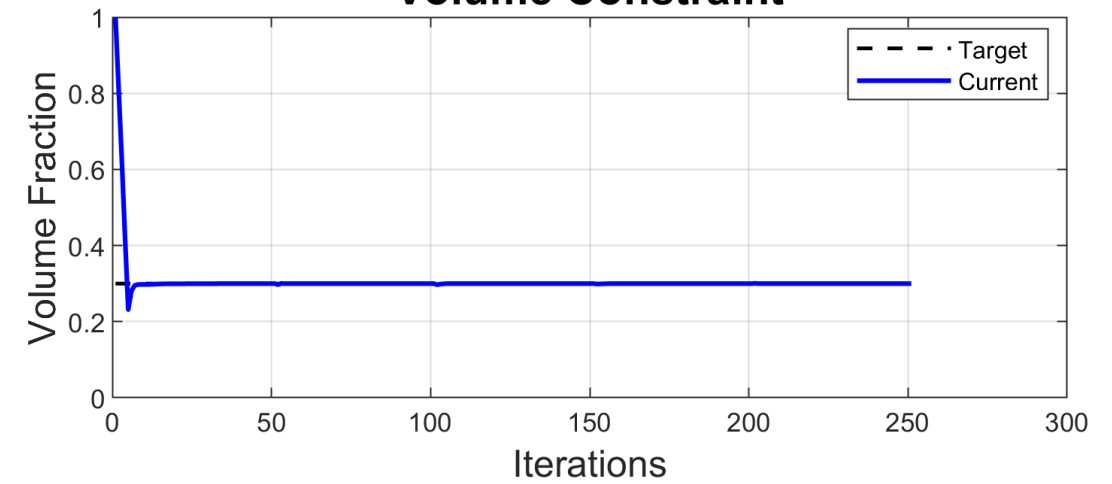
Topology (Active) - LC 3



Convergence History



Volume Constraint



CONCLUSIONI E SVILUPPI FUTURI

Conclusioni

- Il modello implementato è **funzionante** e produce layout **meccanicamente significativi**
- **Routine robusta e stabile** per l'ottimizzazione attivo-passiva di continui 2D e 3D
- Posta una **base solida** per sviluppi successivi atti a valutazioni quantitative

Sviluppi futuri

- **Calibrare** in modo più realistico il **modello di attuazione**
- Integrazione delle misure di **Energia incorporata** ed **Energia operativa**
- **Durabilità, manutenzione e costruibilità**
- **Vincoli sugli abbassamenti**



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Da un secolo, oltre.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Filippo Castriota Scanderbeg

